SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

PyTorch 与项目实战

PyTorch and First Project

PyTorch 官方教程 · 第11-16周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用 MNIST 等小项目跑通深度学习流程。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：机器学习 · 南京财经大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 理解张量及其与 NumPy 的转换
- [ ] 掌握自动微分与梯度下降
- [ ] 能搭建并训练一个简单神经网络

本课思维导图

LESSON PY-6

PyTorch 与项目实战

PyTorch and First Project

第11-16周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 理解张量及其与 NumPy 的转换
- 掌握自动微分与梯度下降
- 能搭建并训练一个简单神经网络

02 C 核心概念

- 张量基本操作
- 自动求导
- Dataset 与 DataLoader
- 线性层与激活函数
- 训练循环

03 F 公式与要点

- 张量：torch.randn(3, 3)
- 自动微分：loss.backward(); w.grad
- 神经网络模块：model = nn.Sequential(nn.Linear(...), nn.ReLU(), ...)
- 训练循环：zero_grad → backward → step

04 W 易错点

- 反向传播前要 zero_grad
- 训练/评估模式切换
- CPU 训练项目要控制规模
- 损失函数与任务类型匹配

05 E 高频考点

- 手写数字识别
- 简单 CNN
- 训练曲线分析

06 R 资源

- PyTorch 官方教程 · 60 分钟入门（PyTorch）
- 机器学习 · 南京财经大学（MOOC）
- 教材：PyTorch 官方教程

课本概念精要

张量

张量是多维数组，支持 GPU 计算与自动求导；requires_grad=True 的张量会记录计算图。

```
torch.randn(3, 3)
```

自动微分

autograd 自动记录前向运算，调用 backward() 后从 loss 反向计算每个参数的梯度。

```
loss.backward(); w.grad
```

神经网络模块

nn.Module 组织层与参数，nn.Linear、nn.ReLU 等层可叠加为网络。

```
model = nn.Sequential(nn.Linear(...), nn.ReLU(), ...)
```

训练循环

每次迭代：前向传播 → 计算损失 → 清空梯度 → 反向传播 → 优化器更新参数。

```
zero_grad → backward → step
```

课本原文要点

深度学习的训练循环高度统一：把数据变成张量，把模型变成模块，让优化器在梯度方向上更新参数。

按 PyTorch 官方教程原意整理

核心知识点

- 张量基本操作
- 自动求导
- Dataset 与 DataLoader
- 线性层与激活函数
- 训练循环
- MNIST 图像分类

易错点

- ! 反向传播前要 zero_grad
- ! 训练/评估模式切换
- ! CPU 训练项目要控制规模
- ! 损失函数与任务类型匹配

高频考点

手写数字识别　简单 CNN　训练曲线分析

典型例题

写出训练循环中一步参数更新的正确顺序。

1. optimizer.zero_grad() 清空旧梯度；
2. loss.backward() 计算梯度；
3. optimizer.step() 更新参数。

解答

答案：zero_grad → backward → step。

本课在线课件

PyTorch 官方教程 · 60 分钟入门

张量、自动微分与训练循环官方教程

PyTorch

本课视频

机器学习 · 南京财经大学

MOOC

MOOC

3Blue1Brown 神经网络

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能创建张量并转换 NumPy
- [ ] 会使用 requires_grad 与 backward
- [ ] 能定义两层全连接网络
- [ ] 能独立写一个完整训练循环

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. type([]) 的结果是?

A tuple
B list
C dict
D set

2. len("hello") = ?

A 4
B 5
C 6
D 报错

3. [1,2,3][-1] = ?

A 1
B 2
C 3
D IndexError

4. np.array([1,2,3]) + 1 = ?

A [2,3,4]
B [1,2,3,1]
C 报错
D None

5. df.head() 默认返回前几行?

A 3
B 5
C 10
D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

A K-means 聚类

B 线性回归

C PCA 降维

D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

[] 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套
语法、数据分析、AI 应用全覆盖
Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通
快速建立代码手感
Bilibili

CS50 计算机科学导论
编程思维与基础
YouTube

Kaggle Learn
Python、Pandas、ML 动手练习
Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 PyTorch 官方教程 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises
基础语法分主题题库
链接

LeetCode Problem Set
算法与代码手感
链接

Kaggle Learn
Python、Pandas 与 ML 练习
链接

Python语言程序设计 · 嵩天
MOOC 配套编程任务
链接

机器学习 · 南京财经大学
中文 ML 入门
链接

PyTorch 官方教程
官方动手练习
链接